Aluno: Cauã Borges Faria
RA: 834437
Turma: A

3.28. Considere o esquema ER para o banco de dados FILMES mostrado na Figura 3.25. Suponha que FILMES seja um banco de dados preenchido. ATOR é usado como um termo genérico e inclui atrizes. Dadas as restrições mostradas no esquema ER, responda às seguintes afirmações com *Verdadeira*, *Falsa* ou *Talvez*. Atribua uma resposta *Talvez* a declarações que, embora não mostradas explicitamente como sendo *Verdadeiras*, não se pode provar que sejam *Falsas* com base no esquema mostrado. Justifique cada resposta.

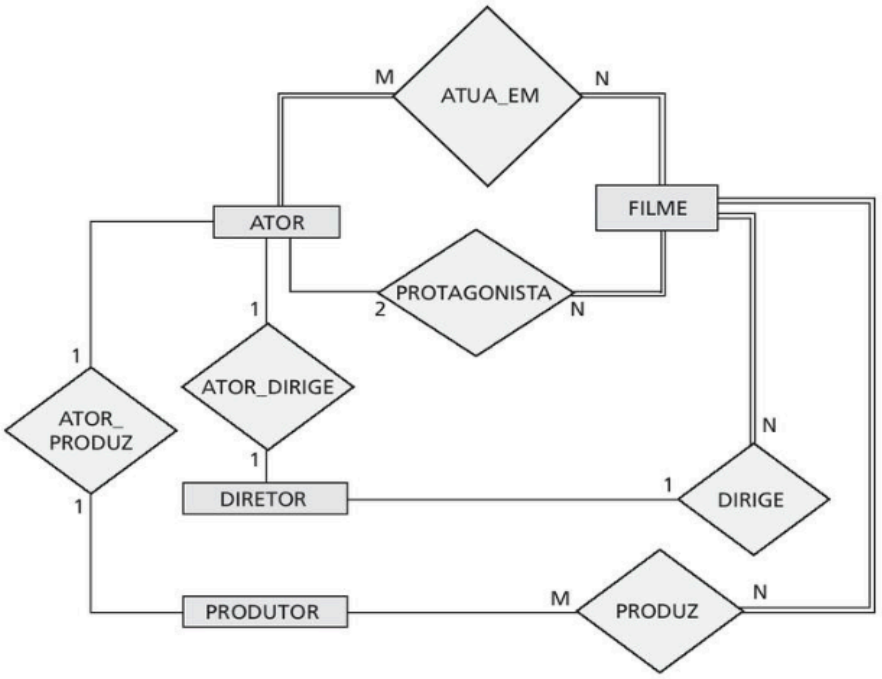

Figura 3.25 Um diagrama ER para um esquema de banco de dados FILMES.

a. Não existem atores neste banco de dados que não estiveram em nenhum filme.
b. Existem alguns atores que atuaram em mais de dez filmes.
c. Alguns atores foram protagonistas em vários filmes.
d. Um filme só pode ter um máximo de dois atores protagonistas.
e. Cada diretor foi ator em algum filme.
f. Nenhum produtor já foi ator.
g. Um produtor não pode ser ator em outro filme.
h. Existem filmes com mais de 12 atores.
i. Alguns produtores também já foram diretores.
j. A maioria dos filmes tem um diretor e um produtor.
k. Alguns filmes têm um diretor, mas vários produtores.
l. Existem alguns atores que foram protagonistas, dirigiram um filme e produziram algum filme.
m. Nenhum filme tem um diretor que também atuou nesse filme.

Respostas:

a)

Talvez, o relacionamento ATUA_EM tem cardinalidade M:N entre ATOR e FILME, mas não há indicação de obrigatoriedade mínima (1) no lado de ATOR. Ou seja, nada impede que exista um registro de ator que ainda não tenha atuado em nenhum filme.

b)

Talvez, o modelo permite que um ator participe de diversos filmes, pois a relação ATUA_EM é de muitos para muitos (M:N). Contudo, o modelo não impõe que necessariamente haja atores com mais de dez filmes.

c)

Talvez, a relação PROTAGONISTA liga ATOR e FILME em uma relação N:M, sem restrição no lado do ator. Logo, um mesmo ator pode ser protagonista em quantos filmes for necessário.

d)

Verdadeiro, a relação PROTAGONISTA possui, no lado do ator, cardinalidade (1..2), significando que um filme pode ter no máximo dois protagonistas. Esse é um limite imposto explicitamente.

e)

Talvez, o relacionamento ATOR_DIRIGE (1:1) indica que um ator pode estar associado a um diretor, mas não há obrigatoriedade de que todo diretor tenha vínculo com algum ator ou tenha atuado em filme. A participação mínima não é definida como obrigatória.

f)

Falso, o diagrama mostra a relação ATOR_PRODUZ (1:1), justamente permitindo a sobreposição de papéis entre ATOR e PRODUTOR. Portanto, o modelo permite que a mesma pessoa seja ator e produtor simultaneamente.

g)

Falso, nada no modelo restringe essa possibilidade. Como ATOR_PRODUZ apenas liga as entidades conceitualmente (não impede múltiplas participações), o mesmo indivíduo pode ser produtor de um filme e ator em outro.

h)

Talvez, a relação ATUA_EM é de muitos para muitos, permitindo múltiplos atores por filme. Contudo, o modelo não impõe nem garante que haja filmes com mais de 12 atores.

i)

Talvez, o diagrama apresenta duas relações 1:1 ATOR_PRODUZ e ATOR_DIRIGE, ambas ligadas ao ATOR. Assim, se um mesmo ator é também diretor e produtor, isso é totalmente possível, mas não a impõe.

j)

Talvez, o diagrama obriga que cada filme tenha exatamente um diretor, mas não impõe limite mínimo ou máximo quanto aos produtores. Como “maioria” é uma informação estatística e não estrutural, o diagrama não a representa.

k)

Verdadeiro, essa é uma situação prevista pelo modelo. A relação DIRIGE é 1:N (um diretor para vários filmes), e a relação PRODUZ é M:N (vários produtores por filme).

l) Talvez, a estrutura do modelo permite que o mesmo ATOR se relacione com as entidades DIRETOR e PRODUTOR, e também participe da relação PROTAGONISTA. Nada impede essa combinação.

m)
Falso, o modelo não impõe tal restrição. Como o ATOR_DIRIGE é 1:1 e não há proibição cruzada entre DIRIGE e ATUA_EM, um mesmo indivíduo pode atuar e dirigir o mesmo filme.